

Designing Conversational AI for Comfortable Decisions: The Role of Reciprocity, Personalization, and Companionship Mechanisms across Generations

對話式人工智慧的決策舒適設計：互惠性、客製化與陪伴機制之跨世代效果

摘要

本研究探討生成式 AI (Generation AI) 在購物與決策輔助情境中的對話設計，如何透過社會性心理機制影響消費者之決策舒適度。在零售與智慧服務環境中，生成式 AI 不僅提供資訊與建議，更透過對話形式嵌入可被解讀為社會性的互動線索，進而改變消費者的決策心理歷程。基於 Computers Are Social Actors (CASA) 理論，本研究主張，當 AI 對話呈現互惠性與客製化回應等社會性線索時，消費者可能啟動類似人際互動中的社會回應機制，進而產生關係層次與體驗層次的心理反應。

本研究將對話設計具體操作為兩項核心構念：互惠性與客製化回應，並以陪伴感作為整合性中介架構，進一步拆解為三種具體心理展現：擬社會友誼、社會支持與心流體驗。研究認為，這些心理機制有助於降低決策過程中的不確定感與心理壓力，進而提升決策舒適度。透過此機制模型，本研究回應了現有生成式 AI 研究多聚焦於推薦準確度與績效指標，卻較少探討其對消費者決策感受之影響的不足。

方法上，本研究採情境式實驗設計，以受試者間隨機分派方式操弄不同對話條件，檢驗互惠性與客製化回應對陪伴感及其三項心理機制之影響，並進一步分析其對決策舒適度之中介效果。此外，納入世代差異作為調節變數，以檢驗不同世代在社會性線索解讀與心理回應上的差異。

理論上，本研究將 CASA 理論延伸至生成式 AI 決策情境，釐清社會性對話設計如何透過關係與體驗機制影響決策歷程，補強既有理論在智慧服務脈絡下的適用性。實務上，研究結果可為智慧導購與對話式服務設計提供具體指引，說明如何透過社會性互動設計提升消費者決策過程中的心理安全與舒適感。

壹、研究動機與研究問題

隨著生成式 AI 廣泛應用於線上購物與智慧客服情境，消費者的資訊取得方式已由單向搜尋轉為多回合、即時回應的對話互動 (Jia et al., 2026)。在此脈絡下，生成式 AI 不再僅是提供資訊的工具，而是實質參與消費者決策歷程的互動對象 (Wang et al., 2025)。相較於傳統推薦系統著重於演算法準確度與效率指標，生成式 AI 透過語言交流、脈絡回應與即時互動嵌入社會性線索，可能重塑消費者對決策過程的主觀感受。尤其在低選擇負荷與多屬性權衡的情境中，消費者所追求的不僅是最佳選項，更包括安心做出決定的心理狀態 (Parker et al., 2016)。

依據 CASA 理論，當科技系統在互動過程中呈現足以被解讀為社會性的線索時，使用者往往會自動套用人際互動中的社會規範與心理反應 (Nass et al., 1994)。此種社會性解讀可能促發關係層次與體驗層次的心理機制，使使用者產生被理解、被支持或被陪伴的感受。然而，生成式 AI 導購研究多聚焦於績效與滿意度結果，對於對話設計如何透過心理機制影響決策感受，仍缺乏系統性整合與實證驗證 (Jia et al., 2026; Xie, 2026)。特別是，社會性互動線索如何在決策歷程中轉化為降低不確定感與提升決策舒適度的心理資源，仍有待釐清。

在對話設計層面，互惠性與客製化回應為兩項具代表性的社會性特徵。互惠性反映對話是否呈現有來有往、回應對等的交換結構 (Lee & Choi, 2017)；客製化回應則強調系統是否依據使用者之需求與偏好提供情境適配內容 (Jiang et al., 2023)。兩者皆可能觸發社會性解讀，但其如何透過不同導向的心理歷程影響決策舒適度，尚未獲得充分說明。本研究以陪伴感作為整合性中介架構，並進一步拆解為三項具體心理機制：擬社會友誼（關係導向）、社會支持（功能導向）與心流（體驗導向），以釐清對話設計如何透過多重心理路徑影響決策結果。

此外，不同世代在科技使用經驗、數位熟悉度與互動期待上存在顯著差異，可能影響其對社會性線索的解讀與回應方式 (Lissitsa & Kol, 2019)。因此，世代差異可能改變互惠性與客製化回應所觸發之心理機制強度，進而使不同世代在決策舒適度上呈現差異效果。基於上述理論推論與研究缺口，本研究建構一個包含對話設計特徵、心理中介機制與決策結果之整合模型，並提出以下研究問題：

1. 在購物與決策輔助情境中，對話設計的互惠性與客製化回應是否能提升使用者之陪伴感？
2. 互惠性與客製化回應是否透過擬社會友誼、社會支持與心流三種心理機制，影響消費者之決策舒適度？
3. 擬社會友誼、社會支持與心流是否在對話設計與決策舒適度之間扮演關鍵中介角色？
4. 世代差異是否調節互惠性與客製化回應對上述心理機制之影響，進而改變決策舒適度之效果強度？

貳、文獻回顧

一、CASA (Computers Are Social Actors) 理論

CASA 理論由 Nass et al. (1994) 提出，主張人類在與電腦互動時，即使明確知道電腦不具備情感、自我意識或人類心智，仍會在特定情境下自動套用人際互動中的社會規範、角色期待與判斷機制。此種社會性回應並非來自對科技本質的誤解，而是一種快速、直覺且低認知負荷的心理歷程 (Nass et al., 1994)。換言之，人機互動並非純粹的工具使用行為，而可能在心理層次上被建構為一種具有社會意涵的互動關係。

早期實驗研究指出，只要電腦呈現最基本的類人線索，例如禮貌回應、人格化語言或角色定位，使用者即傾向套用人際互動中的社會規則 (Nass et al., 1994)。後續研究進一步說明，引發社會性反應的關鍵並非高度擬真的外觀設計，而在於互動過程是否呈現足以被解讀為社會性的線索，包括回應的連續性、情境關聯性與互動邏輯的一致性 (Reeves & Nass, 1996; Nass & Moon, 2000)。當系統能依據使用者行為做出具脈絡意義的回應時，使用者更容易將其視為具有意圖與角色的社會行動者。Fogg (2002) 亦指出，透過語言風格、心理線索與社會角色設計，科技系統能被賦予社會行為能力，進而產生說服與情感影響效果。

在生成式 AI 情境下，此一理論意涵尤為重要。與傳統單向推薦系統不同，生成式 AI 透過多回合對話、即時回應與語意延續，強化了互動的雙向性與即時性，使其更具備被解讀為社會行為者的條件。當 AI 對話呈現互惠性的對等交換特徵，並提供高度情境適配的客製化回應，使使用者感受到其輸入內容被理解與回應時，AI 便不再僅是資訊工具，而可能被知覺為參與決策歷程的互動對象。此種社會性解讀有助於啟動人際互動中的社會回應機制，進而產生關係導向與體驗導向的心理反應。

因此，本研究基於 CASA 理論，生成式 AI 中的互惠性與客製化回應可視為關鍵的社會性線索，這些線索透過促發使用者的社會回應歷程，使其產生陪伴感等心理感受。當互動被知覺為即時、雙向且具回應關聯性時，使用者較可能在決策過程中感受到被理解與支持，進而影響其整體互動體驗與後續決策舒適度。透過將 CASA 理論延伸至生成式 AI 的購物與決策輔助情境，本研究試圖釐清社會性對話設計如何在決策歷程中發揮心理影響作用，並回應現有人工智慧導購研究對心理機制探討不足之缺口。

二、AI 對話設計特性

本研究關注生成式 AI 在購物與決策輔助情境中的對話設計特性，並從人機互動與 CASA 理論的觀點出發，將 AI 對話設計界定為可觸發社會性解讀的互動線索集合。不同於傳統推薦系統以演算法準確度與效率為主要評估標準，對話式 AI 的影響力更體現在其互動結構與回應方式如何塑造使用者的心理歷程。因此，本研究將 AI 對話設計操作為兩項核心構念：互惠性 (reciprocity) 與客製化回應 (tailored response)，分別代表交換結構與情境適配能力。

(一)互惠性 (Reciprocity)

互惠性係指個體在互動過程中，基於社會規範所形成的對等回應傾向，即在接受資訊、情感或支持後，傾向透過相應回應或自我揭露以維持交換平衡 (Gouldner, 1960; Sprecher et al., 2013)。在人際關係理論中，互惠被視為關係建立與深化的核心機制，其作用在於形塑穩定的交換結構，使資訊揭露與回應形成循環，進而促進吸引力、信任與關係發展 (Sprecher et al., 2013)。此外，互惠亦有助於強化互動對象的真實性知覺與社會存在感，進而促進親密感與情感依附的形成 (Mark & Becker, 1999)。

相較之下，傳統線上購物環境多屬於以資訊呈現為主的單向互動模式。消費者主要透過瀏覽產品頁面、閱讀評論或使用搜尋功能獲取資訊，而系統多以預設演算法提供標準化推薦或靜態內容，缺乏即時且連續的雙向交換歷程 (Häubl & Trifts, 2000)。在此情境下，互動的重點在於資訊傳遞與效率提升，而非建立對等的交流結構，因此較難觸發人際互動中的互惠規範。即使存在個人化推薦，其運作邏輯多屬後端資料處理結果，使用者未必能清楚知覺到交換過程本身 (Tam & Ho, 2006)。因此，過往購物互動多呈現工具性與單向特徵，而非明顯的互惠結構。

在生成式 AI 對話情境中，互惠性則成為關鍵差異。當系統能根據使用者即時輸入進行語意承接與多回合回應，並在對話中形成有來有往的交換節奏時，互動便不再僅是資訊輸出，而呈現出對等交流的特徵。此種結構更容易促發使用者套用人際互動規範，將系統解讀為具有社會意義的互動對象。高互惠性的對話因此能使使用者感受到其提問與揭露獲得回應，進而強化被重視與被理解的知覺，促發信任與關係導向的心理反應 (Lee & Choi, 2017)。因此，本研究將互惠視為 AI 對話設計中的核心溝通特徵之一，並認為高互惠互動將有助於促進使用者之關係型心理反應與後續行為意圖。

(二)客製化回應 (Tailored Response)

客製化回應指系統依據使用者當前對話內容、個人特徵與情境脈絡，即時生成具情境適配性的回應能力 (Jiang et al., 2023)。其核心在於動態調整與差異化內容生成，而非預先設定的標準化腳本回覆。換言之，客製化回應強調系統是否能因應不同使用者與任務需求提供差異化資訊，而非採取一體適用的輸出模式。

隨著機器學習與自然語言處理技術的進步，數位系統已能整合使用者歷史資料、即時輸入與情境脈絡，生成具語意理解與回應連貫性的內容 (Puntoni et al., 2021)。此一能力使互動不再侷限於預先設定之規則或模板，而能依據使用者當下需求進行動態調整。相較於早期以關鍵字比對或固定腳本為主的對話機制，生成式 AI 能辨識語意結構、推論任務目標，並產出與情境高度關聯的回應內容 (Schuetzler et al., 2020)。

Jiang et al. (2023) 指出，客製化回應奠基於動態程式模型，其核心不在於是否具備擬人語言或情感表達，而在於系統是否能準確理解使用者問題並給予相符且具體的回應。換言之，客製化回應強調的是情境感知與任務對應能力，而非外顯的擬人特徵。然而，當系統展現出對脈絡的理解與差異化處理能力時，使用者往往會將此能力解讀為理解力與回應力的展現，進而賦予其某種人類特質的意涵。因此，客製化回應雖然本質上屬於技術性設計特徵，卻可能在心理層面被詮釋為具備理解與關注能力的社會線索，進一步影響使用者對系統之社會性解讀與關係評價。綜合上述，本研究客製化回應視為 AI 對話設計中的核心溝通特徵之一，並認為高客製化回應將有助於促進使用者之關係型心理反應與後續行為意圖。

三、陪伴感 (Companionship)

陪伴感為一種關係導向的心理狀態，其核心涵蓋依附 (attachment)、承諾 (commitment) 與親密感 (intimacy) 三個面向 (Hatfield et al., 2008)。陪伴感不僅反映關係的穩定程度，也與個體在互動中所感知到的支持與連結密切相關 (Rook, 1987, 1990; Lee et al., 2017)。

在本研究情境中，陪伴感指使用者在與 AI 互動時所知覺到的整體關係連結狀態。此一狀態並非單一情緒，而是一種整合性心理架構，可進一步轉化為不同的心理歷程表現。本研究將陪伴感具體拆解為

三種心理展現：擬社會友誼（關係導向）、社會支持（功能導向）與心流（體驗導向）。

從關係導向的觀點而言，陪伴感可能使使用者在互動過程中逐漸將系統視為具有持續互動意義的對象，而非僅是完成任務的工具。當互動呈現穩定性與連續性，且系統能回應使用者先前的輸入內容並維持脈絡一致時，使用者較容易在心理上形成某種關係連結。此種連結並非建立於真實的人際互動，而是源於媒介互動所引發的社會性投射與關係想像。過去的研究指出，當媒介角色具備回應性與一致性時，個體往往會產生近似友誼的關係認知 (Tukachinsky, 2010)。基於此，本研究以擬社會友誼 (para-social friendship) 作為陪伴感在關係層面的具體展現，認為此種關係知覺有助於增強互動過程中的情感連結與心理安定感。

從功能導向的角度來看，陪伴感亦可能體現為一種被支持的主觀經驗。在複雜的選擇情境中，消費者往往需要資訊整合與建議引導。若互動過程中所提供的回應具備理解性與情境適配性，使用者較可能將其解讀為有助於決策的支持行為，而非單純資訊傳遞。此時，陪伴感不僅意味著關係存在，更代表一種可被依賴的協助來源。相關研究指出，當個體感知到資訊性或情感性的支持時，決策壓力與不確定感會相對降低 (Parker et al., 2016)。因此，本研究將社會支持 (social support) 視為陪伴感在功能層面的心理表現，並認為其在決策歷程中扮演穩定與緩衝的角色。

此外，陪伴感亦可能影響使用者在互動過程中的投入程度。當對話不再僅被視為完成任務的手段，而轉化為一段連續且具參與感的交流歷程時，使用者更容易維持專注，並減少對時間與外在干擾的注意。此種沉浸與投入的狀態與心流經驗相近，亦即個體在活動中感受到專注、控制感與內在愉悅 (Hoffman & Novak, 1996, 2009)。當陪伴感促進使用者對互動歷程本身的投入時，決策過程便不再只是理性權衡，而成為一種具有體驗價值的參與過程。因此，本研究以心流 (flow) 作為陪伴感在體驗層面的具體展現。

綜合而言，陪伴感可被理解為一種整合性的關係狀態，其在互動情境中分別透過關係層面的擬社會友誼、功能層面的社會支持，以及體驗層面的心流經驗加以呈現。此三種心理歷程共同影響使用者對決策過程的主觀感受，並構成本研究所探討之決策舒適度的重要心理基礎。

參、假說發展

一、AI 對話的互惠性、客製化回應與擬社會友誼 (Para-social Friendship)

擬社會友誼係指個體在與非真人媒介對象互動過程中，逐漸發展出近似真實友誼的心理關係形式。此類關係並非建立於對等的人際義務或真實互惠，而是源於媒介互動所觸發的社會性投射與關係想像 (Horton & Wohl, 1956; Tukachinsky, 2010)。當互動對象展現回應性、連續性與角色一致性時，使用者可能在重複互動中形成穩定的關係認知，進而產生擬社會關係。擬社會友誼則進一步強調陪伴、信任與關係認同等元素，但不涉及浪漫或性吸引 (Tukachinsky, 2010)。

在人機互動脈絡中，擬社會友誼可被視為使用者對智慧系統所建立的關係型心理連結。依據 CASA 理論，當系統呈現足以被解讀為社會性的線索時，使用者傾向以人際互動規範回應該系統。對話連續性、語意承接與回應關聯性，使互動不再是單向資訊傳遞，而被知覺為具有社會存在的交流歷程 (Ki et al., 2020)。

在此基礎上，本研究認為互惠性與客製化回應構成促發擬社會友誼的關鍵條件。當對話具備互惠結構時，使用者更容易將交流理解為可延續的交換過程，累積熟悉與連結感。當回應具備情境適配性時，使用者則更可能感受到被理解與被重視，強化關係層面的心理連結。兩者共同形塑關係感而非僅是資訊滿意，進而提升與 AI 之間的擬社會友誼。因此，本研究提出以下假說：

H1：AI 對話的互惠性正向影響擬社會友誼

H2：AI 對話的客製化回應正向影響擬社會友誼

二、AI 對話的互惠性、客製化回應與社會支持 (Social Support)

社會支持係指個體在互動過程中所感知到來自他者的理解、關心與協助程度 (Cohen & Wills, 1985)。其核心不在於客觀資源多寡，而在於個體是否主觀感受到被支持。情緒性與資訊性支持尤其強調被理解與被協助的心理經驗。

在數位互動情境中，社會支持的來源已不限於真實人際關係。當系統在互動中展現理解需求、即時回應問題並提供具體協助時，使用者仍可能將此解讀為支持行為，並產生被支持的感受 (Lee et al., 2017)。此種支持感受本質上是一種由互動過程喚起的心理反應，而非僅來自關係本身。

互惠性透過強化回應連續性與對等交換，使互動更具情境關聯與可用性，提升使用者對回應的信任與依賴。客製化回應則透過脈絡理解與差異化內容，使建議更具針對性與實用性。當使用者感知回應具有理解性與適配性時，更可能將其視為支持而非單純資訊輸出。因此，本研究提出以下假說：

H3：AI 對話的互惠性正向影響社會支持

H4：AI 對話的客製化回應正向影響社會支持

三、AI 對話的互惠性、客製化回應與心流 (flow)

心流係指個體在活動中所經驗到的高度專注與深度投入狀態，並伴隨內在愉悅感與時間知覺減弱 (Csikszentmihalyi, 1997；Hoffman & Novak, 2009)。在數位互動情境中，心流可用以解釋使用者如何從任務導向轉向體驗導向，並將互動本身視為具有吸引力的活動。

Hoffman & Novak (1996, 2009) 指出，即時回應與互動連續性是促進線上心流的重要條件。當互動具備流暢性與回饋性時，使用者更容易維持專注並降低中斷感。Huang & Liao (2017) 亦指出，當科技系統支持自主操作與持續探索時，沉浸體驗更易形成。

在生成式 AI 對話情境中，互惠性透過即時回饋與交換結構，強化互動流暢性；客製化回應則透過降低語意落差與認知中斷，使對話更為順暢。當互動過程連續且回應貼合需求時，使用者更容易專注於交流本身，進而進入心流狀態。因此，本研究提出以下假說：

H5：AI 對話的互惠性正向影響心流

H6：AI 對話的客製化回應正向影響心流

四、擬社會友誼、社會支持、心流與決策舒適度 (Decision Comfort)

決策舒適度係指個體在完成決策後所感受到的心理輕鬆感、安心感與內在接受程度 (Parker et al., 2016)。此概念不僅關注決策結果是否理性正確，更強調決策過程是否在情緒上可被承受與整合。換言之，決策舒適度反映的是個體在面對選擇後，是否達到心理平衡與情緒穩定，而非僅是對結果滿意與否。

過去的消費者決策研究指出，當決策涉及多屬性權衡或重要目標取捨時，個體往往面臨情緒性權衡困難 (emotional trade-off difficulty)，進而產生焦慮、不安與衝突等負向情緒 (Luce, 1998；Luce et al., 1999)。在此情境下，決策者不僅追求效用最大化，也同時尋求降低情緒負擔與不確定感。因此，能否減輕決策歷程中的壓力與矛盾，成為影響決策後主觀評價的重要因素。對於 AI 導購或智慧客服情境而言，系統的價值不僅體現在資訊整理與建議品質，更在於是否能協助使用者因應權衡壓力，並提升決策後的心理可接受性。

在此基礎上，本研究主張，擬社會友誼、社會支持與心流三種心理機制，分別從關係、功能與體驗層面影響決策舒適度。首先，當使用者與系統形成擬社會友誼時，互動被賦予關係意義，使決策過程不再是孤立的個體判斷，而是建立在某種關係脈絡之中。此種關係感有助於提升信任與理解感，降低決策過程中的不確定與孤立感，進而強化決策後的安心與接受程度。

其次，當使用者感知到來自系統的社會支持時，AI 的建議與回應更可能被視為可依賴的協助來源。社會支持在決策情境中具有緩衝壓力的功能，能降低權衡過程所帶來的情緒負擔，並提升對決策結果的信心與穩定感。因此，較高的支持感受預期將有助於提升決策舒適度。

最後，心流代表使用者在互動過程中的高度專注與投入狀態。當互動歷程流暢且具吸引力時，決策

活動本身可能被轉化為一種具有內在價值的體驗，而非單純的負擔。此種正向體驗有助於提升對整體決策過程的評價，使個體在完成決策後更容易產生滿足與舒適感。

綜合而言，本研究認為三種心理機制透過不同路徑共同影響決策舒適度：擬社會友誼提供關係安全感，社會支持降低情緒負擔，心流提升互動體驗價值。當上述心理資源得以建立時，使用者更可能在完成決策後感受到心理平衡與安心。因此，本研究提出以下假說：

H7：擬社會友誼程度正向影響決策舒適度

H8：社會支持正向影響決策舒適度

H9：心流正向影響決策舒適度

五、世代差異 (generational differences)

世代差異係指不同出生世代因成長於特定社會、科技與文化脈絡，而形成相對穩定的價值觀、使用動機與行為傾向，並反映於其對科技使用方式與互動期待之上。世代不僅影響科技採用程度，更會影響使用者對科技功能的評價標準、情境詮釋方式與心理反應模式。因此，在探討對話式 AI 所引發的心理機制時，納入世代差異有助於釐清不同使用者群體如何解讀相同的互動線索。

過去的研究指出，不同世代在科技使用動機上存在顯著差異。Calvo-Porrall & Pesqueira-Sanchez (2019) 基於使用與滿足理論，比較千禧世代與 X 世代之科技使用行為，發現千禧世代較容易受到娛樂與享樂動機驅動，而 X 世代則偏向功利導向與資訊搜尋目的。此結果顯示，世代可能改變科技特徵與使用行為之間的關聯強度，扮演調節角色。

在數位消費情境中，世代差異亦會影響心理歷程與行為形成機制。Lissitsa & Kol (2019) 指出，不同世代在行動購物情境下的人格特質與購買意圖關係模式並不一致，顯示世代背景可能影響消費者如何解讀數位互動所提供的線索。進一步在智慧服務脈絡中，Bolton et al. (2013) 指出，數位原生世代對互動設計與顧客旅程具有不同期待，其科技熟悉度與互動參與方式與較早世代存在差異。同樣地，Ameen et al. (2022) 發現，Z 世代對聊天機器人的角色定位高度敏感，不同互動角色設定（助理式或朋友式）會顯著影響其顧客體驗。

綜合上述研究，世代差異可能影響使用者對 AI 對話特性的解讀方式與心理回應強度。對於數位原生世代而言，互動連續性與角色線索可能更容易被賦予社會意涵，進而強化擬社會友誼與體驗投入；相較之下，較早世代可能更重視功能性與資訊效用，對客製化回應的實用性線索較為敏感。因此，相同的互惠性或客製化回應設計，可能在不同世代中產生不同程度的陪伴感與心理反應。

基於此，本研究將世代差異視為調節變數，用以檢驗不同世代在 AI 對話情境中，是否以不同方式解讀互動線索，並進一步影響陪伴感三構面（擬社會友誼、社會支持與心流）的形成強度。具體而言，互惠性與客製化回應作為社會性線索，其對心理機制的影響效果，預期將因世代背景而有所差異。因此，本研究提出以下假說：

H10：世代差異調節 AI 對話的互惠性對擬社會友誼之影響。

H11：世代差異調節 AI 對話的互惠性對社會支持之影響。

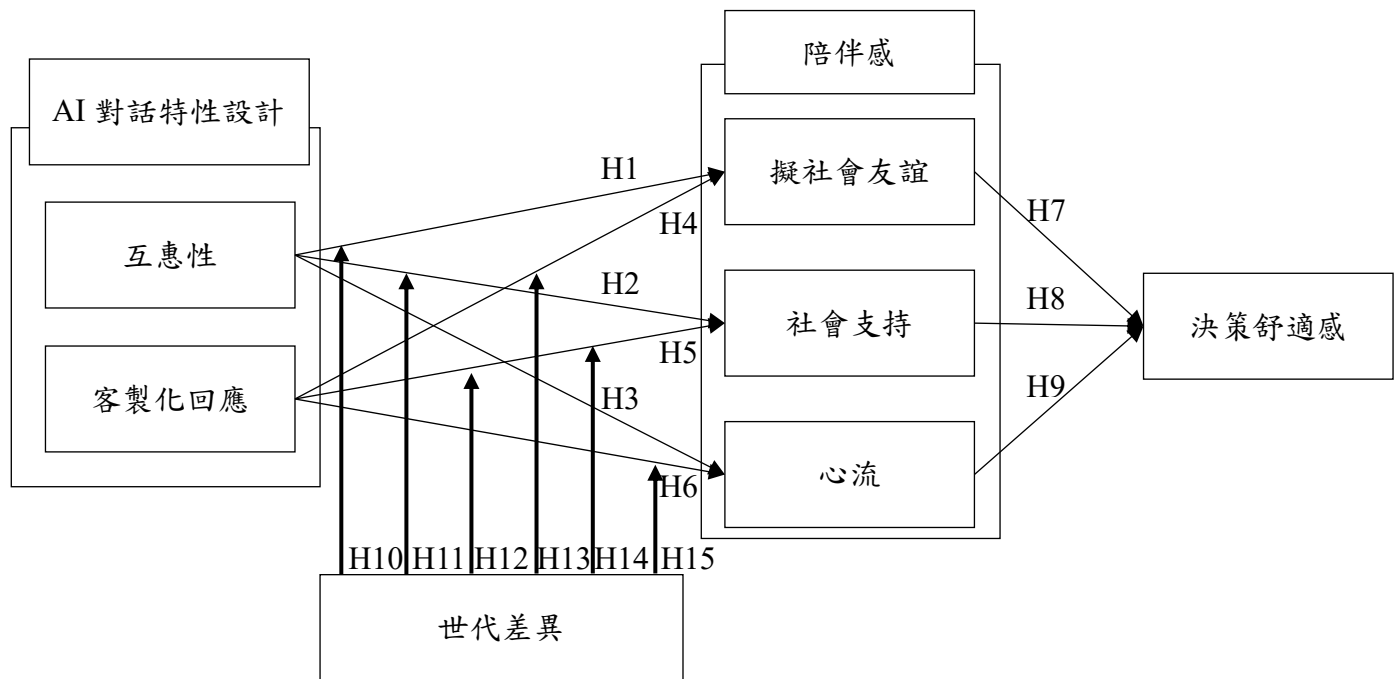
H12：世代差異調節 AI 對話的互惠性對心流體驗之影響。

H13：世代差異調節 AI 對話的客製化回應對擬社會友誼之影響。

H14：世代差異調節 AI 對話的客製化回應對社會支持之影響。

H15：世代差異調節 AI 對話的客製化回應對心流體驗之影響。

根據上述，本研究架構如下圖所示：



圖一、研究架構

肆、研究方法

一、研究設計與資料蒐集方式

本研究採用情境式實驗設計結合線上問卷調查之方法，以檢驗生成式 AI 對話設計特性對心理機制與決策舒適度之影響。情境式實驗能在控制刺激內容的同時，保留決策情境的真實性與可理解性，特別適用於探討尚未全面普及或難以完全標準化之互動科技情境。

為提升內在效度，本研究透過具體化之對話腳本建構模擬生成式 AI 決策輔助情境，使受試者在填答前先閱讀完整互動內容，並代入使用者角色進行判斷。相較於單純概念描述，此種情境刺激有助於提升情境投入程度，使受試者之心理反應更貼近實際互動經驗。

資料蒐集採線上問卷方式進行，以獲取足夠樣本數進行假說檢驗與結構模型分析。此種設計兼顧實驗操控之控制性與樣本規模之擴充性，有助於提升結果之統計穩定性與推論廣度。

二、情境設計與實驗操弄

本研究以生成式 AI 協助消費者進行多屬性產品選擇為核心決策情境，模擬消費者透過多回合對話與 AI 進行資訊整理與選項比較的歷程。所有刺激材料皆以文字對話形式呈現，以確保受試者在不同實驗條件下接收之產品資訊量、決策任務複雜度與對話長度皆維持一致。

本研究採 2 (互惠性：高 vs. 低) × 2 (客製化回應：高 vs. 低) 之受試者間實驗設計，並透過隨機分派方式將受試者配置至四種對話情境之一。互惠性之操弄係透過調整對話回應的交換結構與脈絡延續程度達成：在高互惠性條件下，AI 的回應會延續先前對話內容、回應使用者提問並進行雙向訊息建構，呈現對等互動特徵；在低互惠性條件下，AI 僅提供單向資訊回覆，缺乏脈絡連結與互動延續性。客製化回應之操弄則透過回應內容是否依據使用者先前輸入之偏好與需求進行調整加以區分：在高客製化條件下，AI 會明確引用並整合使用者提供之資訊提出建議，而在低客製化條件下，AI 僅提供一般性產品資訊與標準化建議。

為檢驗操弄之有效性，受試者於閱讀情境後需填答互惠性與客製化回應之知覺量表作為 manipulation check。本研究預期高互惠性條件在知覺互惠性上顯著高於低互惠性條件，而高客製化條件

在知覺客製化程度上顯著高於低客製化條件。僅當操弄檢核結果達顯著差異 ($p < .05$) 且符合預期方向時，後續假說檢驗方予以進行。

在樣本設計上，本研究納入不同年齡層之受試者以檢驗世代差異之調節效果，並依出生年進行分組：Z 世代 (1997 年後出生)、Y 世代 (1981 - 1996 年出生) 與 X 世代 (1965 - 1980 年出生)。世代變數除以分類變數形式進行多群組分析外，亦於迴歸模型中進行交互作用檢驗，以提升分析結果之穩健性。

透過上述實驗控制，本研究確保各情境版本僅在對話設計特性上有所差異，使觀察到之效果得以歸因於互惠性與客製化回應，而非產品資訊內容或任務難度差異，從而提升研究之內在效度與可複製性。

三、實驗流程

受試者進入線上實驗平台後，首先閱讀研究說明與情境導引文字，以建立決策任務背景與角色設定。其後，系統依隨機分派呈現對應之 AI 對話情境。受試者需完整閱讀對話內容，並依情境完成指定產品選擇任務。

完成決策後，受試者填寫問卷量表，包括對互惠性與客製化回應之知覺評估、擬社會友誼、社會支持、心流以及決策舒適度等構面。為降低認知負荷與疲勞效應，本研究採單一情境設計，避免多重刺激可能帶來之交互影響。

最後，系統篩除填答時間異常與回答不一致樣本，以確保資料品質，並將有效樣本納入後續統計分析。

四、研究參與者

本研究之參與者為具備基本數位科技使用經驗之一般消費者。納入標準包括：曾使用線上購物平台、搜尋引擎或智慧型裝置進行資訊查詢，且對 AI 輔助服務具基本認知。此條件有助於確保受試者能理解情境中所呈現之對話內容與互動邏輯。

為檢驗世代差異之調節效果，本研究涵蓋不同出生世代之受試者。年齡分布之設計旨在捕捉數位原生世代與較早世代在互動線索解讀上的潛在差異。性別與職業不設限，以提升樣本多樣性並增強研究結果之推論性。

五、問卷設計和問項出處

本研究各構念之測量皆採用既有文獻中具良好信度與效度之成熟量表 (如表一)，所有題項均採七點李克特量表衡量。

(一) 互惠性 (Reciprocity)

互惠性構念採用 Lee 與 Choi (2017) 之量表，共七題。代表性題項包括：

1. The CA gave good responses to your questions. 該對話代理人(CA)對你的問題提供了良好的回應。
 2. I think the CA and I were able to help each other. 我認為我與該對話代理人(CA)能夠彼此幫助。
- 其餘題項包含關係平等感、團結感與情感支持等面向。

(二) 客製化回應 (Tailored Response)

客製化回應採用 Jiang、Yang 與 Zheng (2023) 之量表，共六題。代表性題項包括：

1. respond to my questions. 回應我的問題。
2. give feedback based on my questions. 根據我的問題提供回饋。

其餘題項涵蓋理解指令、記錄過往對話及連貫回應等能力。

(三) 擬社會友誼 (Para-social Friendship)

擬社會友誼研究採用 Tukachinsky (2010) 之量表，共六題。代表性題項包括：

1. If X was a real person, I could have disclosed negative things about myself honestly and fully (deeply).
如果 X 是一個真實的人，我可以誠實且完整(深入地) 向他／她揭露關於我自己的負面事情。

2. I think X could be a friend of mine. 我認為 X 可能會成為我的朋友。

其餘題項涉及自我揭露與諮詢意願等面向。

(四) 社會支持 (Social Support)

社會支持構念也採用 Tukachinsky (2010) 之量表，共七題。代表性題項包括：

1. If X was a real person, I would be able to count on X in times of need. 如果 X 是一個真實的人，在我需要幫助的時候，我可以依靠他／她。
2. If X was a real person, I could trust him/her completely. 如果 X 是一個真實的人，我可以完全信任他／她。

其餘題項涵蓋情感支持、互惠支持與關係溫暖程度。

(五) 心流 (Flow)

心流構念採用 Huang 與 Liao (2017) 之量表，共二十題，包含專注、趣味性、時間扭曲與探索行為四個構面。代表性題項包括：

專注 (Concentration)

1. I am completely immersed in the clothes fitting system 我完全沉浸在服裝試穿系統之中
2. While controlling the clothes fitting, I forgot about the time 在操作服裝試穿時，我忘記了時間的存在
3. This clothes fitting experience triggered my curiosity 這次服裝試穿體驗引發了我的好奇心

其餘題項衡量沉浸程度、愉悅感與探索體驗等。

(六) 決策的舒適感 (Decision Comfort)

決策舒適感採用 Parker、Lehmann 與 Xie (2016) 之量表，共二十題，包含決策舒適度與決策信心兩構面。代表性題項包括：

決策舒適度 (Decision Comfort Items)

1. I am comfortable with choosing X [over Y]. 我對選擇 X (而非 Y) 感到自在。
2. I am 100% confident that my choice (X) is objectively better than Y. 我百分之百確信我的選擇(X)在客觀上優於 Y。
3. 其餘題項涵蓋焦慮程度、後悔感與客觀信心等。

伍、預期結果與研究貢獻

一、理論貢獻

首先，本研究將生成式 AI 對話設計操作化為兩項可實證檢驗之核心構念：互惠性與客製化回應，提升 CASA 在當代對話式科技情境中的可操作性與可測量性。互惠性強調互動過程中的對等交換與回應連續性，反映使用者是否知覺到互惠互利的交換結構。客製化回應則聚焦於系統是否能根據使用者脈絡與差異動態生成情境適配內容，使個體感受到被理解與被視為獨特個體。透過明確區分互動結構與內容適配兩種設計維度，本研究使 CASA 不再停留於抽象的社會性推論，而能具體對應生成式 AI 的設計特性。

其次，本研究以陪伴感作為整合性中介架構，具體化社會性回應如何轉化為關係、功能與體驗三種心理路徑。既有文獻雖分別討論擬社會關係、社會支持或心流，但較少在同一理論架構下整合三者。本研究預期指出，互惠性與客製化回應透過陪伴感，分別在關係層面形成擬社會友誼，在功能層面產生社會支持，並在體驗層面促發心流。此一多路徑架構有助於說明社會性線索如何由知覺層次轉化為不同心理歷程，進一步回應生成式 AI 研究中對心理機制拆解不足的問題。

第三，本研究將決策舒適度納入 CASA 研究脈絡，補足決策互動情境中的結果變數缺口。相較於滿意度或使用意圖等常見結果，本研究聚焦於決策後的心理接受與安心感，更貼近消費者在高選擇負

荷情境下對情緒調節與心理平衡的需求。此一設計亦可與情緒性權衡困難理論對話，說明生成式對話如何透過關係與支持機制降低權衡壓力與負向情緒。因此，本研究不僅擴展 CASA 理論至決策脈絡，更將社會性互動與決策情緒研究加以整合。

二、實務貢獻

首先，本研究提出以決策舒適度作為評估 AI 導購成效之心理指標，使企業能由單一準確率導向，轉向同時關注決策過程中的情緒負擔與心理平衡。此種衡量方式有助於重新界定 AI 在消費歷程中的價值，不僅支持資訊處理，更支持情緒調節。

其次，本研究明確提出兩項具體的對話設計方向。其一為互惠性設計，強調回應需展現對等交換與脈絡延續，使使用者感受到提問與需求被回應並形成穩定的互動節奏。其二為客製化回應設計，強調系統應根據使用者偏好與決策脈絡提供專屬建議，並在多回合互動中維持一致性與情境關聯。此二設計方向可直接轉化為產品優化策略。

第三，本研究提出由做出正確推薦轉向陪伴使用者完成決策的設計思維。當互惠性與客製化回應提升時，使用者更可能產生擬社會友誼、社會支持與心流體驗，進而降低決策壓力並提升決策舒適度。此觀點有助於企業重新定位生成式 AI 的核心價值，尤其適用於智慧零售與高互動服務場景。

最後，本研究納入世代差異作為調節變數，有助於支持更精準的族群化互動設計。不同世代在科技使用動機與互動期待上存在差異，理解其對社會性線索的敏感度，有助於企業發展分眾化的對話策略，而非採取單一使用者模型。

陸、指導教授指導內容

本研究於研究設計與實施過程中，將持續接受指導教授之專業建議與方法指導。首先，在問卷設計與統計測量方面，指導教授將協助檢視構念操作化之適切性、題項語意之區辨性，以及後續統計分析模型之合理性，以確保理論推論與實證檢驗之間的一致性。

其次，在情境設計與體驗流程規劃方面，指導教授將協助評估實驗可行性與刺激材料之真實性，並於前測與正式施測過程中提供修正建議，以確保研究程序之嚴謹性與資料品質。

柒、參考文獻

- Ameen, N., Cheah, J., & Kumar, S. (2022). It's all part of the customer journey: The impact of augmented reality, chatbots, and social media on the body image and self-esteem of Generation Z female consumers. *Psychology & Marketing*, 39(11), 2110–2129. <https://doi.org/10.1002/mar.21715>
- Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Loureiro, Y. K., & Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: A review and research agenda. *Journal of Service Management*, 24(3), 245–267. <https://doi.org/10.1108/09564231311326987>
- Calvo-Porrà, C., & Pesqueira-Sanchez, R. (2019). Generational differences in technology behaviour: Comparing millennials and Generation X. *Kybernetes*, 49(11), 2755–2772. <https://doi.org/10.1108/K-09-2019-0598>
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Finding flow: The psychology of engagement with everyday life*. Basic Books.
- Fogg, B. J. (2002). Persuasive technology. *Ubiquity*, 2002(December), 2. <https://doi.org/10.1145/764008.763957>

- Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. *American Sociological Review*, 25(2), 161–178. <https://www.jstor.org/stable/2092623>
- Hatfield, E., Pillemer, J. T., O'Brien, M. U., & Le, Y.-C. L. (2008). The endurance of love: Passionate and companionate love in newlywed and long-term marriages. *Interpersona: An International Journal on Personal Relationships*, 2(1), 35–64. <https://doi.org/10.5964/ijpr.v2i1.17>
- Häubl, G., & Trifts, V. (2000). Consumer decision making in online shopping environments: The effects of interactive decision aids. *Marketing Science*, 19(1), 4–21. <https://doi.org/10.1287/mksc.19.1.4.15178>
- Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (1996). Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundations. *Journal of Marketing*, 60(3), 50–68. <https://doi.org/10.2307/1251841>
- Hoffman, D. L., & Novak, T. P. (2009). Flow online: Lessons learned and future prospects. *Journal of Interactive Marketing*, 23(1), 23–34. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2008.10.003>
- Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction. *Psychiatry*, 19(3), 215–229. <https://doi.org/10.1080/00332747.1956.11023049>
- Huang, T., & Liao, S. (2017). Creating e-shopping multisensory flow experience through augmented-reality interactive technology. *Internet Research*, 27(2), 449–475. <https://doi.org/10.1108/INTR-11-2015-0321>
- Jia, M., Zhao, Y., & Zhang, X. (2026). Navigating the perceived credibility and adoption of AI-generated review summaries in online shopping: An affordance perspective. *Information Processing & Management*, 63(2), 104404. <https://doi-org.search.lib.ntut.edu.tw/10.1016/j.ipm.2025.104404>
- Jiang, Y., Yang, X., & Zheng, T. (2023). Make chatbots more adaptive: Dual pathways linking human-like cues and tailored response to trust in interactions with chatbots. *Computers in Human Behavior*, 138, 107485. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107485>
- Ki, C., Cho, E., & Lee, J. (2020). Can an intelligent personal assistant (IPA) be your friend? Para-friendship development mechanism between IPAs and their users. *Computers in Human Behavior*, 111, 106412. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106412>
- Lee, B., Kwon, O., Lee, I., & Kim, J. (2017). Companionship with smart home devices: The impact of social connectedness and interaction types on perceived social support and companionship in smart homes. *Computers in Human Behavior*, 75, 922–934. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.06.031>
- Lee, S., & Choi, J. (2017). Enhancing user experience with a conversational agent for movie recommendation: Effects of self-disclosure and reciprocity. *International Journal of Human-Computer Studies*, 103, 95–105. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.02.005>
- Lissitsa, S., & Kol, O. (2019). Four generational cohorts and hedonic m-shopping: Association between personality traits and purchase intention. *Electronic Commerce Research*, 21(2), 545–570. <https://doi.org/10.1007/s10660-019-09381-4>
- Luce, M. F. (1998). Choosing to avoid: Coping with negatively emotion-laden consumer decisions. *Journal of Consumer Research*, 24(4), 409–433. <https://doi.org/10.1086/209518>
- Luce, M. F., Payne, J. W., & Bettman, J. R. (1999). Emotional trade-off difficulty and choice. *Journal of Marketing Research*, 36(2), 143–159. <https://doi.org/10.1177/002224379903600201>
- Mark, G., Becker, B., 1999. Constructing social systems through computer-mediated communication. *Virtual Real.* 4 (60). <http://dx.doi.org/10.1007/BF01434995>.
- Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1), 81–103. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00153>
- Nass, C., Steuer, J., & Tauber, E. R. (1994). Computers are social actors. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 72–78). Association for Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/191666.191703>

- Parker, J. R., Lehmann, D. R., & Xie, Y. (2016). Decision comfort. *Journal of Consumer Research*, 43(1), 113–133. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucw010>
- Puntoni, S., Reczek, R. W., Giesler, M., & Botti, S. (2021). Consumers and artificial intelligence: An experiential perspective. *Journal of Marketing*, 85(1), 131–151. <https://doi.org/10.1177/0022242920953847>
- Reeves, B., & Nass, C. (1996). The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. Center for the Study of Language and Information Publications.
- Rook, K. S. (1987). Social support versus companionship: Effects on life stress, loneliness, and evaluations by others. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), 1132–1147. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1132>
- Rook, K. S. (1990). Social relationships as a source of companionship: Implications for older adults' psychological well-being. In B. R. Sarason, I. G. Sarason, & G. R. Pierce (Eds.), *Social support: An interactional view* (pp. 219–250). John Wiley & Sons.
- Schuetzler, R. M., Grimes, G. M., & Giboney, J. S. (2020). The impact of chatbot conversational skill on engagement and perceived humanness. *Journal of Management Information Systems*, 37(3), 875–900. <https://doi.org/10.1080/07421222.2020.1790204>
- Sprecher, S., Treger, S., Wondra, J. D., Hilaire, N., & Wallpe, K. (2013). Taking turns: Reciprocal self-disclosure promotes liking in initial interactions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(5), 860–866. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.017>
- Tam, K. Y., & Ho, S. Y. (2006). Understanding the impact of web personalization on user information processing and decision outcomes. *MIS Quarterly*, 30(4), 865–890. <https://doi.org/10.2307/25148757>
- Tukachinsky, R. H. (2010). Para-romantic love and para-friendships: Development and assessment of a multiple-parasocial relationships scale. *American Journal of Media Psychology*, 3(1–2), 73–94.
- Tukachinsky, R. H. (2011). The illusion of intimacy: Measuring parasocial relationships and parasocial interaction. *Journal of Media Psychology*, 23(1), 45–56. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000033>
- Wang, Y., Sun, X., Zhang, X., & Shi, H. (2025). Do you feel empowered by AI service robot? An exploration of consumer's social power perception in human-AI interaction. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 87, 104434. <https://doi-org.search.lib.ntut.edu.tw/10.1016/j.jretconser.2025.104434>
- Weiss, A., & Tscheligi, M. (2012). Rethinking the human–agent relationship: Which social cues do interactive agents really need to have? In P. Hingston (Ed.), *Believable bots: Can computers play like people?* (pp. 1–28). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32323-2_1
- Xie, G. (2026). The impact of generative AI shopping assistants on E-commerce consumer motivation and behavior: Consumer-AI interaction design. *International Journal of Information Management*, 86, 102983. <https://doi-org.search.lib.ntut.edu.tw/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102983>